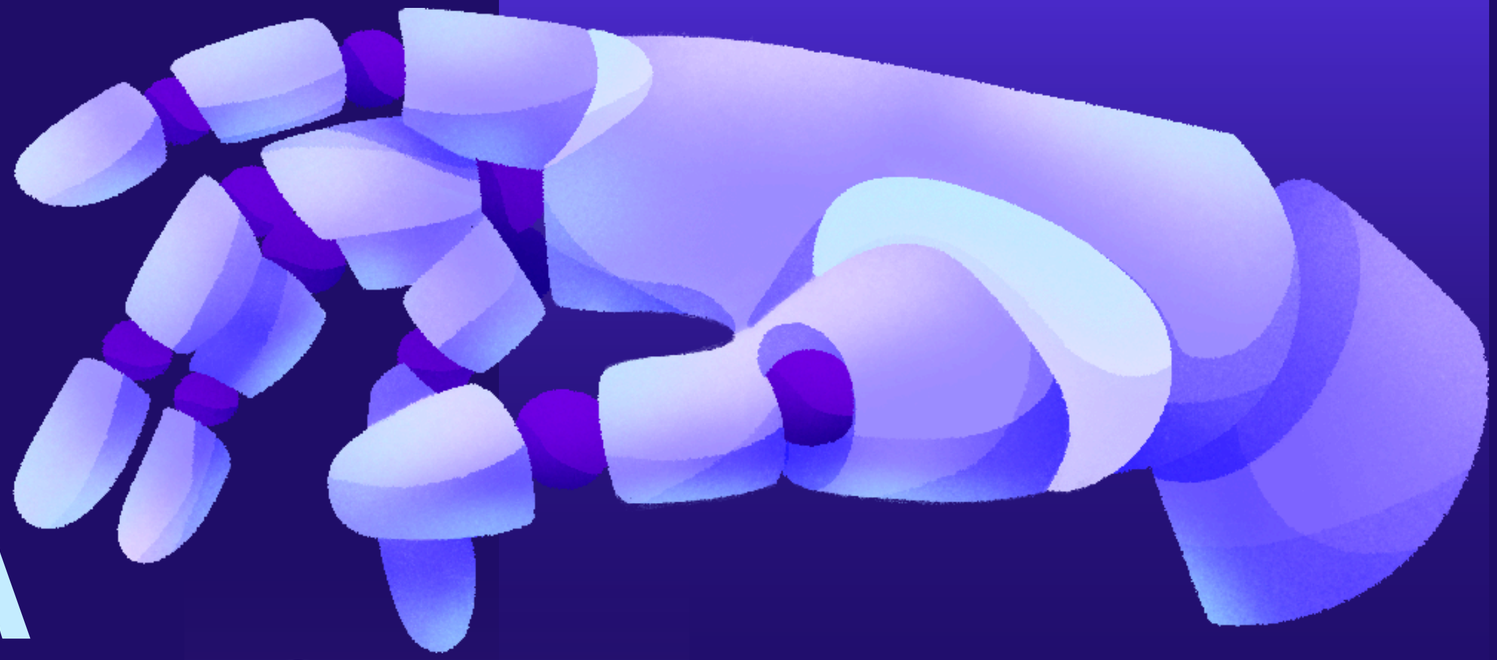
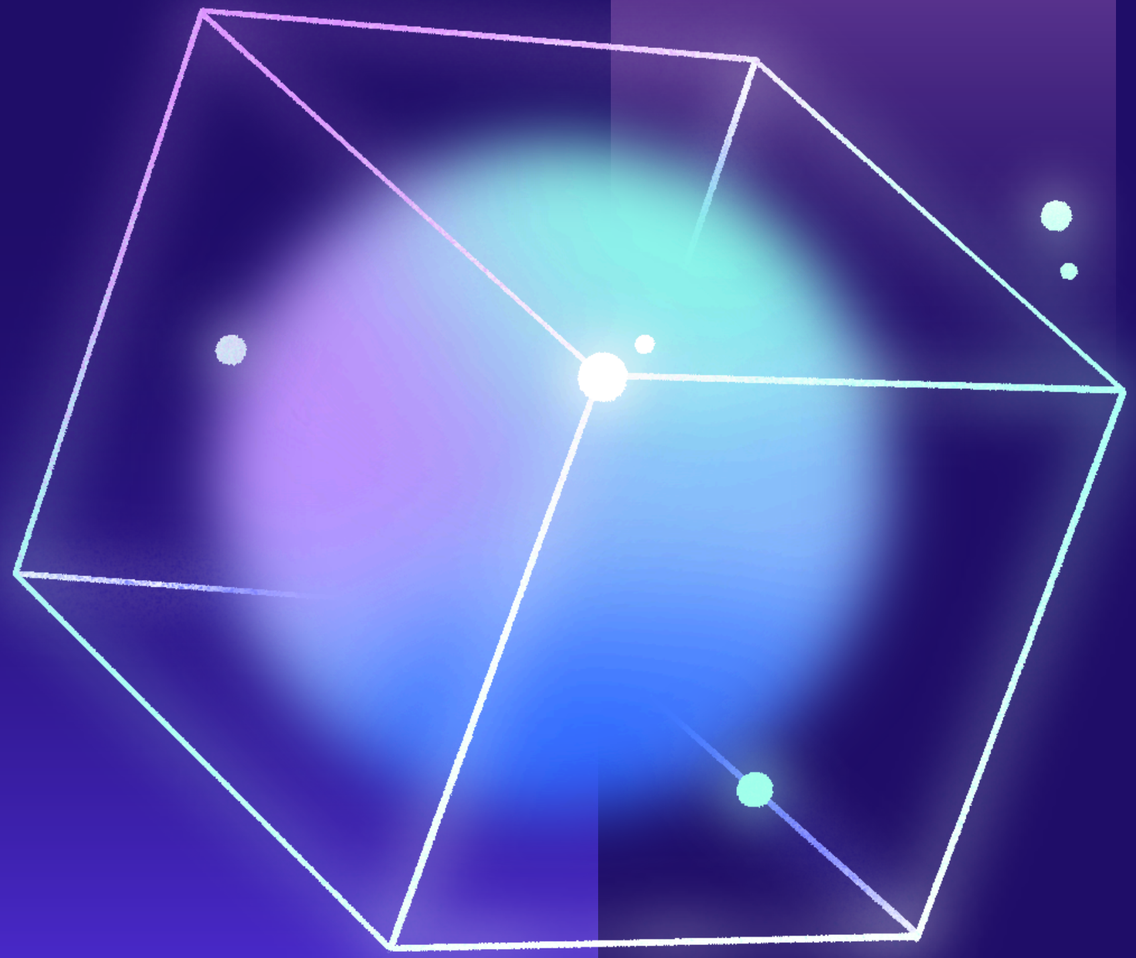


# СИСТЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СПРОСА

Выполнил 221
Патаев Арслан Зольванович

December, 2024



# ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Проект: Разработка интеллектуальной системы прогнозирования спроса на основе больших данных и машинного обучения.

Цель проекта:

- Разработка модели прогнозирования спроса с использованием машинного обучения.
- Автоматизация процессов сбора и обработки данных.
- Создание удобного интерфейса для визуализации прогнозов и принятия решений.

Описание системы: Система анализирует исторические данные о продажах с помощью временного анализа и методов машинного обучения, в частности модели SARIMA, для создания прогноза на будущие периоды. Особое внимание уделяется учету сезонных колебаний и других факторов, влияющих на спрос.

# ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Основные компоненты:

1. Модель прогнозирования (SARIMA):
2. Автоматизация с Apache Airflow:
3. Контейнеризация с Docker:
4. Интерфейс для визуализации прогнозов:
5. Мониторинг с Prometheus и Grafana:

Ключевые особенности:

- Интуитивно понятный интерфейс для пользователей.
- Автоматическое обновление данных и прогнозов.
- Гибкость и масштабируемость для различных бизнес-направлений.

Система оптимизирует управление запасами, улучшает маркетинговые решения и повышает точность прогнозирования, что способствует росту прибыльности бизнеса.



# ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ



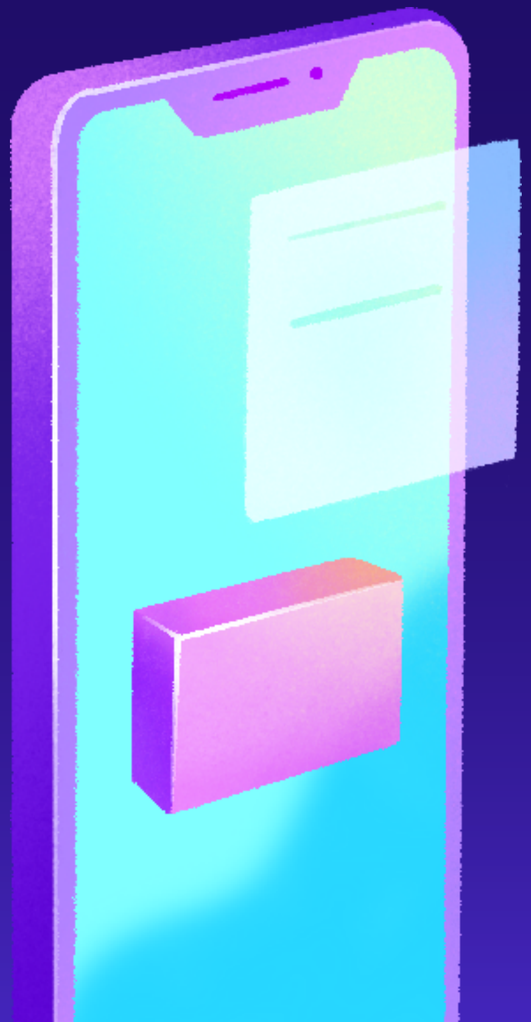
Показатели эффективности проекта:

1. ROI: 40% — высокая рентабельность.
2. Срок окупаемости (PP): 2.5 года.
3. NPV: Положительное значение, подтверждающее финансовую целесообразность.

Ожидаемые финансовые эффекты:

- Снижение издержек на управление запасами: Система позволит уменьшить избыточные запасы, снизив затраты на хранение и логистику.
- Повышение точности маркетинговых решений: Прогнозирование спроса повысит эффективность рекламных кампаний и акций.
- Увеличение прибыли: Благодаря точным прогнозам, компания сможет оперативно реагировать на изменения в спросе, оптимизируя закупки и продажи.

Liceria & Co.

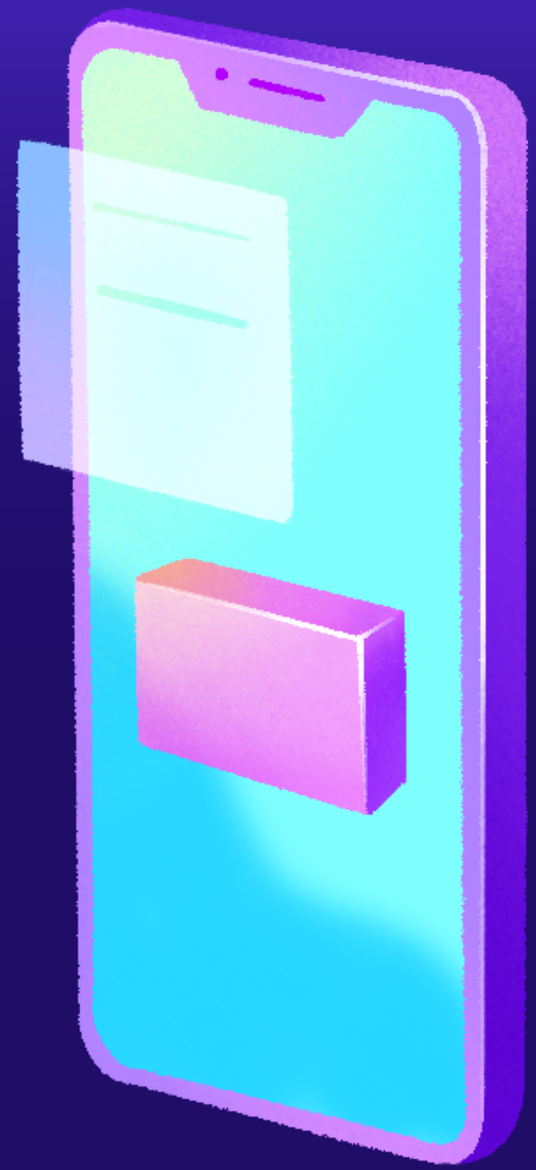


# МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

Для данного проекта выбрана методология Agile, в частности, подход Scrum, который идеально подходит для разработки сложных систем с постоянными изменениями и необходимостью гибкой адаптации.

Преимущества выбора Agile:

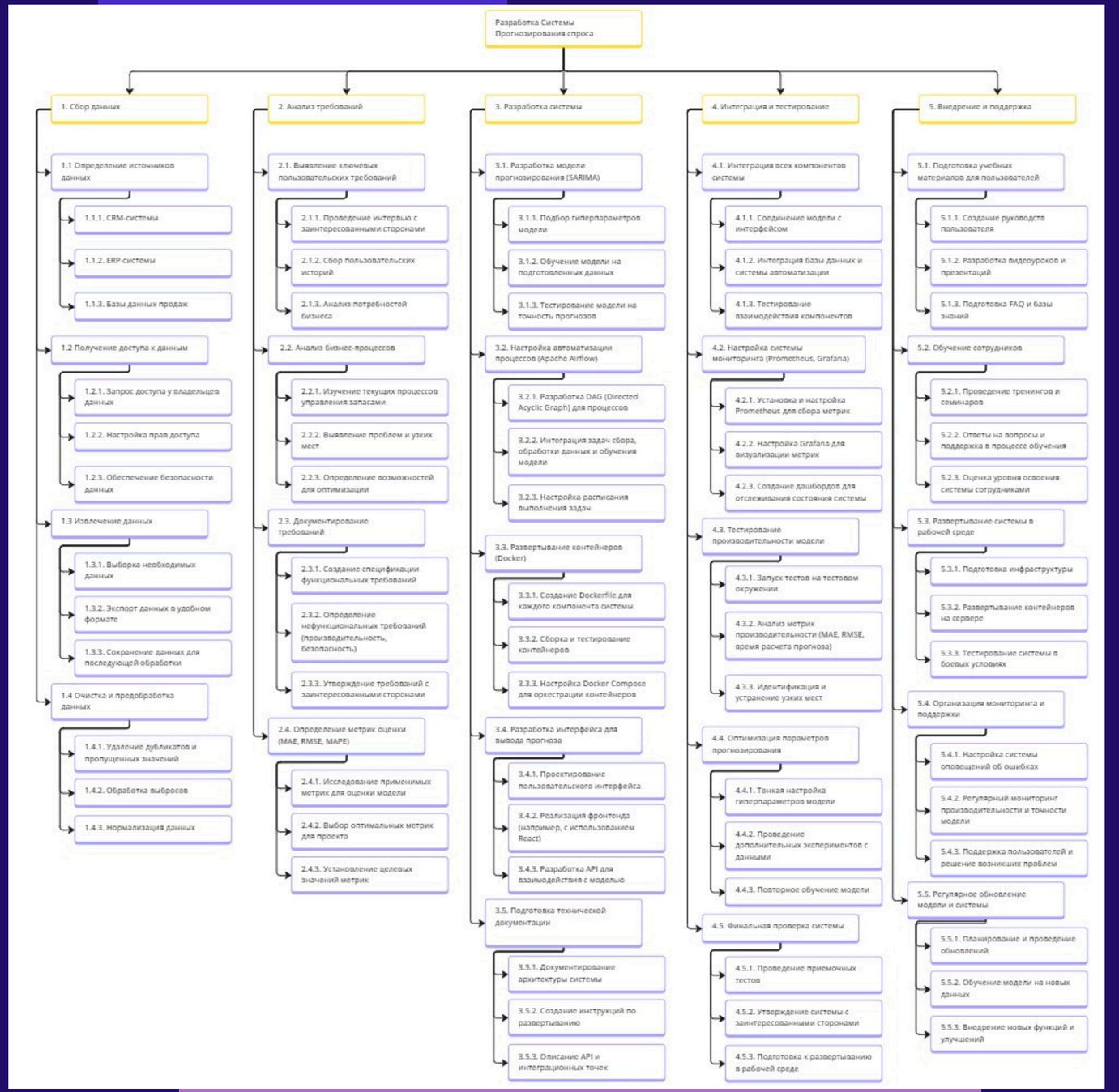
- Гибкость
- Прозрачность
- Постоянное улучшение



# СТРУКТУРА ПРОЕКТА

**Scrum**

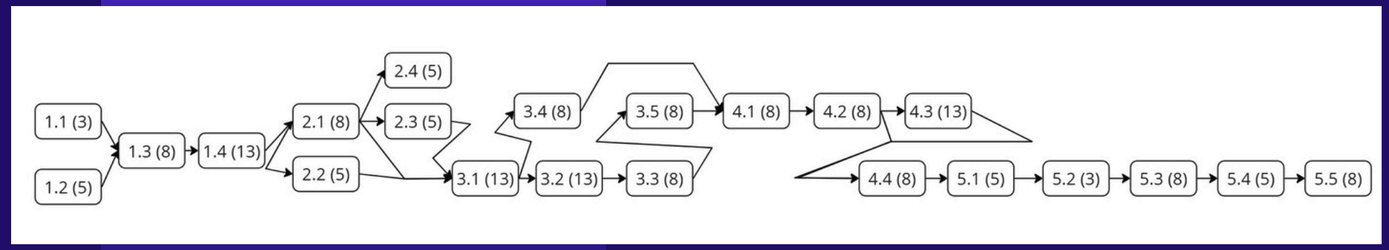
- Резюме для руководства
- Устав проекта
- KPI
- WBS (Work Breakdown Structure):
  - Сбор данных
  - Анализ требований
  - Разработка системы
  - Интеграция и тестирование
  - Внедрение и поддержка
- User stories
- Backlog
- OBS (Organizational Breakdown Structure):
- RACI
- Сетевой график
- Диаграмма Ганта
- Смета и Бюджет
- Таблица коммуникаций
- Таблица оценки рисков

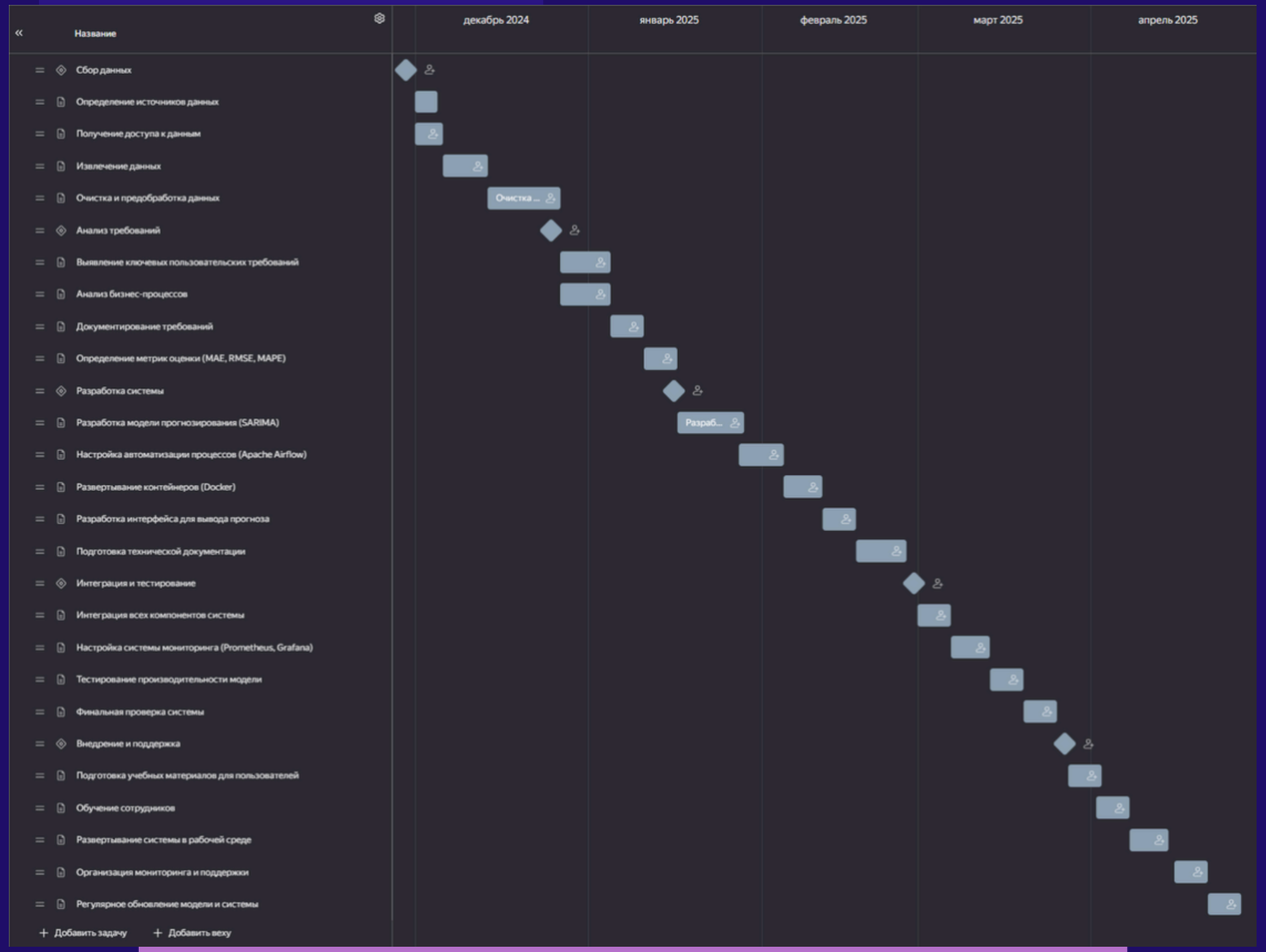


# СЕТЕВОЙ ГРАФИК
# ДИАГРАММА ГАНТА

Общий вес проекта (Story Points): 152.
Критический путь: 1.1 → 1.3 → 1.4 → 2.1 → 3.1 → 3.2 → 3.3 → 4.1 → 4.3 → 4.4 → 5.3 → 5.5
Длительность критического пути: 86 Story Points

Общая длительность: 144 рабочих дней.
Начало проекта: 01 декабря 2024 года.
Завершение проекта: 25 апреля 2025 года.



# БЮДЖЕТА \ СМЕТА

**Использовался метод параметрического расчета, дополненный элементами аналога.**

**Итоговая сумма бюджета: 10,637,333 руб.**

| Категория затрат | Сумма (руб.) | Описание |
|---|---|---|
| Прямые затраты | 8,460,000 | Заработная плата сотрудников, оборудование, лицензии и инструменты. |
| Непрямые затраты | 500,000 | Аренда офиса, коммунальные услуги, обучение. |
| Резерв на непредвиденные расходы | 896,000 | Дополнительные средства для компенсации рисков. |
| Управленческий резерв | 423,000 | Фонд для крупных изменений в проекте. |
| Амортизация | 58,333 | Стоимость износа серверного оборудования за 7 месяцев. |
| Косвенные затраты | 300,000 | Затраты на поддержку ИТ-инфраструктуры и офисные расходы. |

| Категория затрат | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Сбор данных | 1,840,000 |
| Анализ требований | 930,000 |
| Разработка системы | 3,000,000 |
| Интеграция и тестирование | 720,000 |
| Внедрение и поддержка | 2,759,000 |
| Резерв на непредвиденные расходы | 896,000 |
| Управленческий резерв | 423,000 |
| Амортизация | 58,333 |
| Косвенные затраты | 300,000 |

# УПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИЕЙ

Задействованные лица:

- Руководитель проекта
- Бизнес-аналитик
- Data Scientist
- DevOps-инженер
- Frontend-разработчик
- Тестировщик
- Технический писатель

**План управления коммуникациями**

1. Идентификация заинтересованных сторон:
2. Каналы коммуникации
3. Частота коммуникации
4. Форматы коммуникации
5. Системы управления коммуникациями

**Управление коммуникациями на этапах проекта**
**Показатели эффективности коммуникаций (KPI)**
**Риски управления коммуникациями и стратегии их минимизации**



# ВАЖНЕЙШИЕ РИСКИ И СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

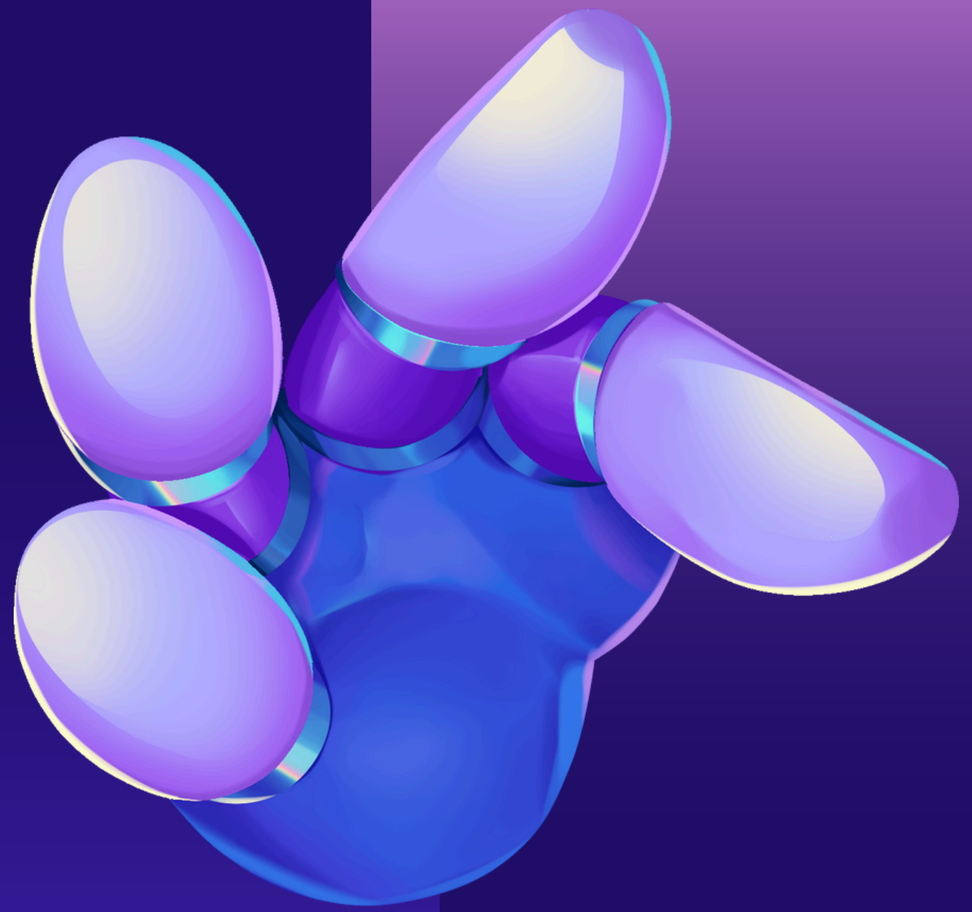
Основные риски:

1. Отказ серверного оборудования.
2. Ошибки в прогнозной модели.
3. Задержка доступа к данным.
4. Превышение бюджета.

Стратегии управления рисками:

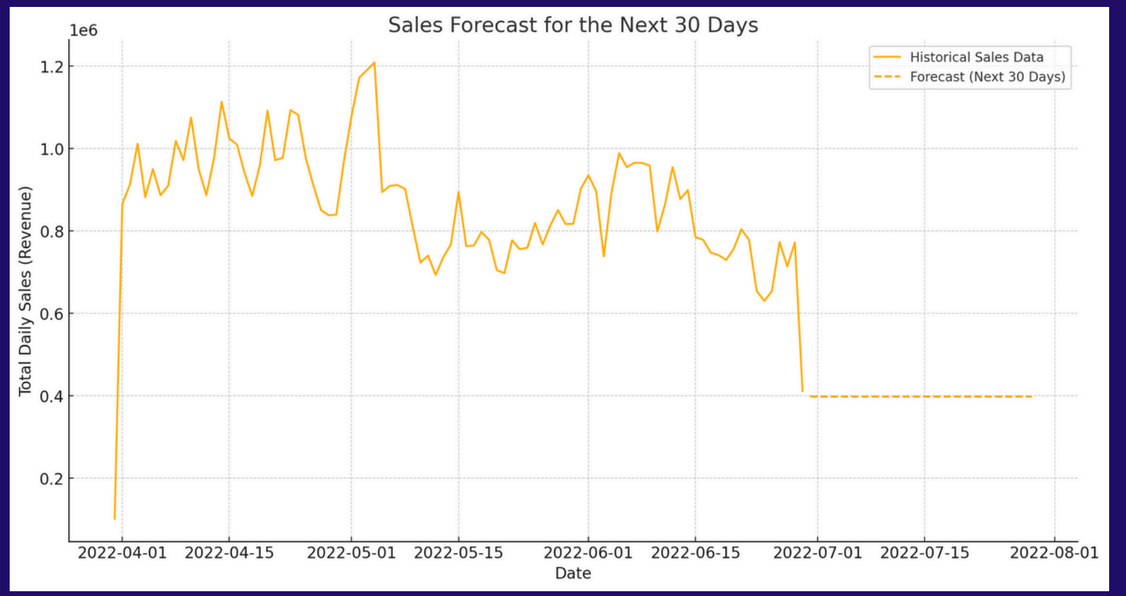
- Снижение: Тестирование модели на различных данных.
- Передача: Заключение SLA с поставщиками оборудования.
- Принятие: Резервирование времени и бюджета для покрытия рисков.



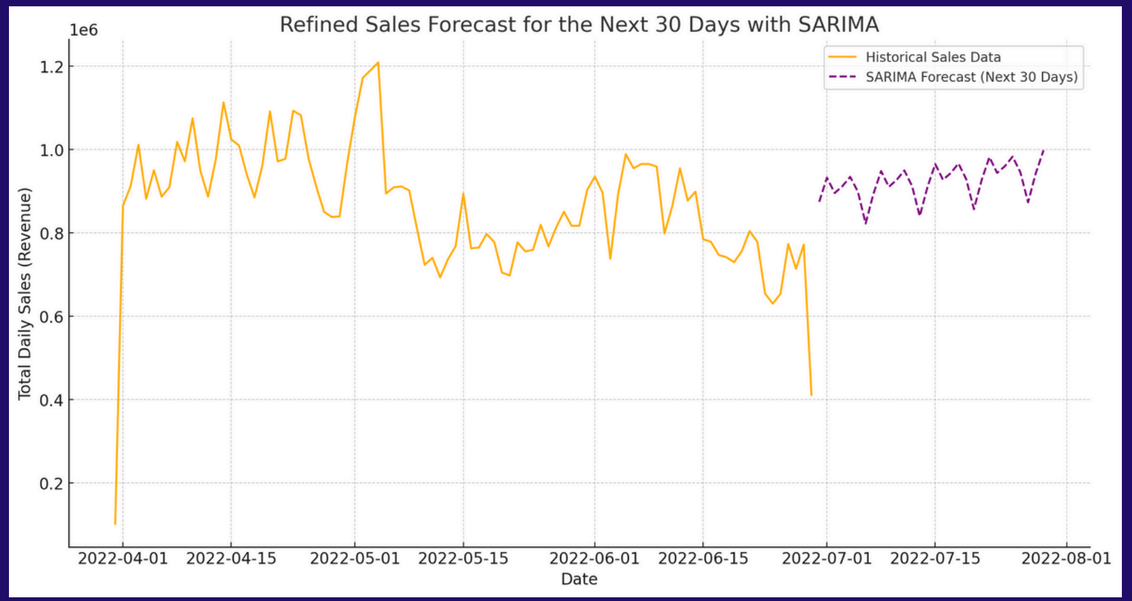


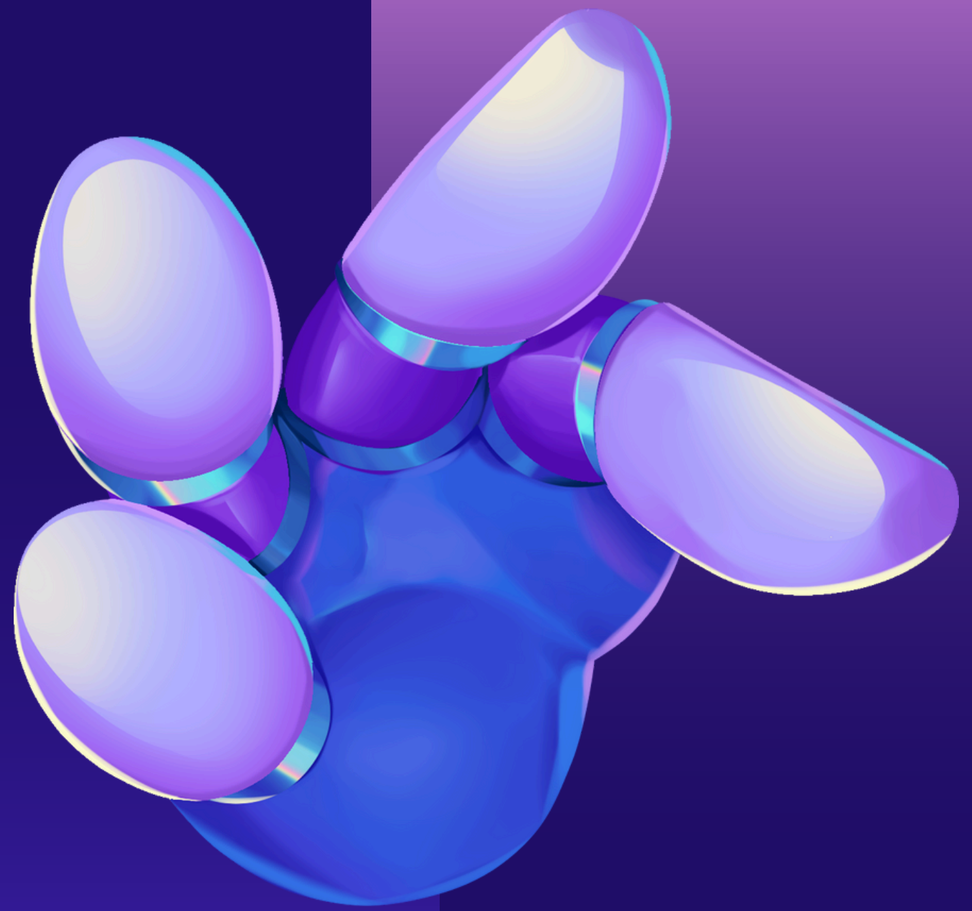
# ПРОТОТИП

**Phase 01**




**Phase 02**





# ДОКУМЕНТАЦИЯ


**Документация для системы прогнозирования спроса** **1**

Оглавление 1

Описание проекта 2

Архитектура системы 3

Используемые технологии 4

Развертывание системы 5

Шаг 1: Подготовка Docker-контейнера 5

Шаг 2: Установка и настройка Apache Airflow 6

Шаг 3: Настройка Prometheus и Grafana 6

Автоматизация и управление задачами (Airflow) 8

Шаги по настройке Airflow 8

Мониторинг и оповещения 11

Шаги по настройке мониторинга и оповещений 11

1. Установка Prometheus и Grafana 11

2. Настройка Prometheus для сбора метрик 11

3. Настройка Grafana для визуализации метрик 12

4. Настройка Alertmanager для оповещений 12

Результат 14

Использование и эксплуатация 14

1. Запуск DAG в Airflow 14

2. Просмотр прогнозов 14

3. Мониторинг точности модели 15

4. Оповещения и реагирование 15

Полезные команды 15

Результат эксплуатации 16

Обновление и поддержка системы 17

1. Переобучение модели 17

2. Обновление кода и зависимостей 17

3. Мониторинг и обработка ошибок 18

4. Обратная связь и улучшение модели 18

Полезные рекомендации 18

Заключение 19

Итог 19



# ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ

- Проект продемонстрировал свою жизнеспособность с точки зрения экономической эффективности и технологической реализации.
- Все ключевые цели были достигнуты: точность прогнозов, автоматизация процессов, улучшение взаимодействия между подразделениями.
- Ожидаемый эффект: значительное улучшение процессов управления запасами и маркетинга, что обеспечит прибыль и конкурентное преимущество компании.

# СПАСИБО!

